FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : À quelle vitesse AlphaZero a-t-il dépassé Stockfish ?

Dans le protocole de Silver et collègues (2017), la courbe d’évaluation dépasse Stockfish après quatre heures. L’entraînement utilise de nombreux TPUs et des parties d’autojeu. Ce délai ne se transpose pas à un ordinateur personnel et ne mesure pas une compréhension humaine du jeu.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

La complexité algorithmique des échecs : pourquoi l'IA a mis 50 ans à battre l'homme

Dans le protocole de Silver et collègues (2017), la courbe d’évaluation dépasse Stockfish après quatre heures. L’entraînement utilise de nombreux TPUs et des parties d’autojeu. Ce délai ne se transpose pas à un ordinateur personnel et ne mesure pas une compréhension humaine du jeu.

En 1950, Claude Shannon (le fondateur de la théorie de l'information) publiait un article intitulé "Programming a Computer for Playing Chess". Il y examine comment faire choisir un coup à une machine malgré la taille de l’arbre des variantes.

Shannon distingue les configurations du plateau des suites de coups. Son ordre de grandeur historique de 10^120 pour l’arbre des parties repose sur des hypothèses de branchement et de durée ; ce n’est pas un dénombrement exact de toutes les parties légales. Il sert à montrer pourquoi explorer naïvement toutes les continuations n’est pas une méthode pratique.

Le problème du nombre de positions est distinct : en 2021, John Tromp présente une estimation d’environ 4,8×10^44 positions légales. Une même position peut être atteinte par plusieurs suites. Comparer ces deux nombres exige donc de nommer ce qu’on compte.

Il fallait donc trouver autre chose.

Qu'est-ce que la complexité algorithmique ?

La complexité algorithmique est une branche de l'informatique théorique qui étudie les ressources (temps, mémoire) nécessaires pour résoudre des problèmes. Elle classe les problèmes selon leur "difficulté fondamentale" : non pas en pratique sur un ordinateur donné, mais en théorie, asymptotiquement, à mesure que la taille du problème croît.

Les classes les plus connues :

P : problèmes décidables en temps polynomial en fonction de la taille de l’entrée ; cela ne garantit pas une exécution rapide pour toute instance • NP : problèmes dont les solutions peuvent être vérifiées en temps polynomial (potentiellement lents à résoudre, rapides à vérifier) • PSPACE : problèmes solubles avec de la mémoire polynomiale (même si le temps est exponentiel) • EXPTIME : problèmes décidables en temps au plus exponentiel, pour un polynôme de la taille de l’entrée • EXPSPACE : problèmes décidables avec une mémoire au plus exponentielle en un polynôme de la taille de l’entrée ; cette classe contient EXPTIME

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/echecs-et-complexite-algorithmique/